

Relatorio Tecnico Final Atualizado

Fechamento Hierarquico BCS, Campo Fonte, Escala, Extrapolacao Refinada e Fase

A. O. C. Baeta

25 de junho de 2026

Resumo

Este relatorio consolida o estudo do fechamento hierarquico das equacoes de movimento no Hamiltoniano BCS reduzido. O trabalho combina formulacao por Liouvillian, fechamento projetivo, mapeamento Jordan-Wigner, campo fonte de quebra de simetria, escala no subespaco de pares, extrapolacao refinada em tamanho finito e fonte complexa. A extrapolacao foi refinada por comparacao de modelos via AICc; nos dados atuais, o modelo linear em $1/N$ e selecionado para todos os valores de fonte amostrados.

1 Modelo

O Hamiltoniano finito estudado e

$$H_\eta = \sum_j \xi_j (n_{j\uparrow} + n_{j\downarrow}) - g \sum_{jl} P_j^\dagger P_l - \sum_j (\eta P_j^\dagger + \eta^* P_j), \quad (1)$$

com $P_j = c_{j\downarrow} c_{j\uparrow}$. Para $\eta = 0$, ha conservacao de numero. Para $\eta \neq 0$, ha quebra explicita da simetria $U(1)$.

2 Subespaco de Pares

O modelo reduzido preserva o subespaco em que cada nivel esta vazio ou ocupado por um par completo. A dimensao numerica passa de 2^{2N} para 2^N , permitindo varreduras ate $N = 10$. A validacao em $N = 4$ contra o espaco completo deu diferenca de energia 8.88×10^{-16} e diferenca em $\|\langle P \rangle_\eta\|$ igual a 1.08×10^{-16} .

3 Resultados de Base

Para $N = 4$, $g = 0.7$, $\eta = 0$, obteve-se energia exata -6.1370346367 , gap BCS 1.0234995508 , residual da matriz de pares 0.6802653953 e erro Jordan-Wigner 6.19×10^{-15} . Para $\eta = 0.01$, obteve-se $\|\langle P \rangle_\eta\| = 0.0521493387$ e erro relativo de perfil 0.9318941226 .

4 Escala em N

Na varredura $N = 3, \dots, 10$, $g = 0.7$, $\eta \in [10^{-4}, 0.2]$, os resultados em $\eta = 0.2$ foram:

N	Dimensao	$\ \langle P \rangle_{\eta=0.2}\ $	Erro de perfil
3	8	0.3824	0.3453
6	64	0.8991	0.1874
10	1024	1.3038	0.1464

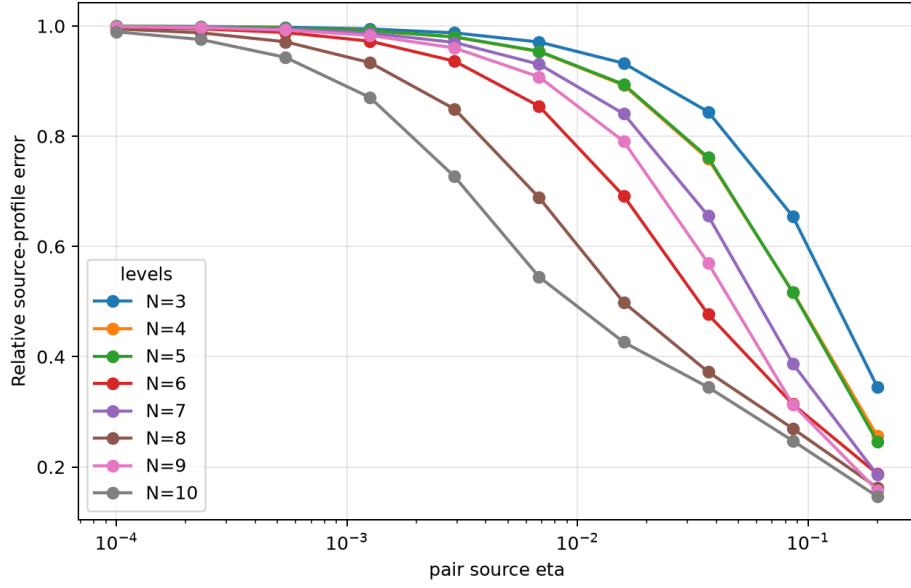


Figura 1: Erro de perfil em funcao de η para diferentes tamanhos.

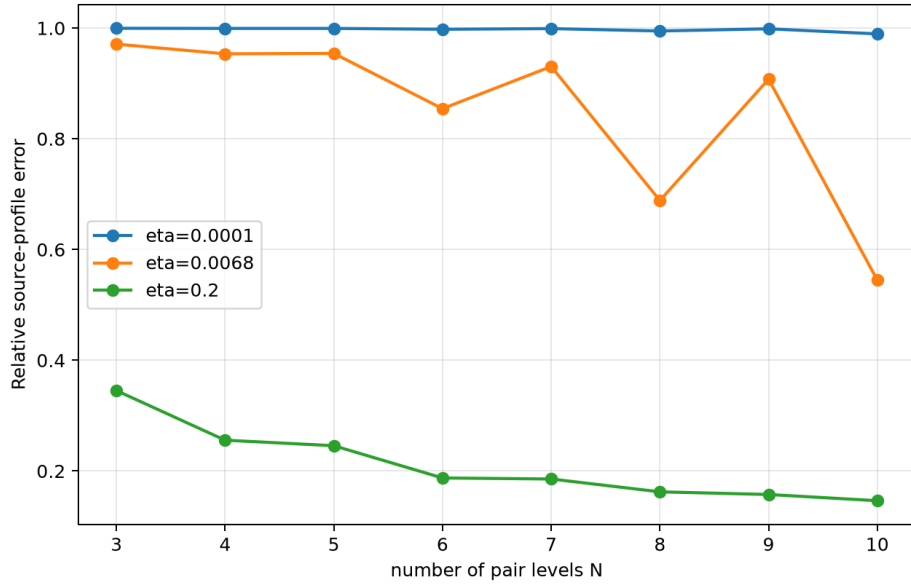


Figura 2: Erro de perfil em funcao de N para fontes representativas.

5 Extrapolacao Refinada

Foram comparados tres modelos de tamanho finito para o erro de perfil em cada valor de η :

$$\epsilon_N = a + b/N, \quad \epsilon_N = a + b/N + c/N^2, \quad \epsilon_N = a + bN^{-\alpha}. \quad (2)$$

A selecao por AICc escolheu o modelo linear em $1/N$ em todos os valores de η amostrados. Portanto, os valores extrapolados abaixo sao os interceptos a desse modelo selecionado:

η	Erro extrapolado
1.0×10^{-4}	0.9926
8.6×10^{-2}	0.0953
2.0×10^{-1}	0.0616

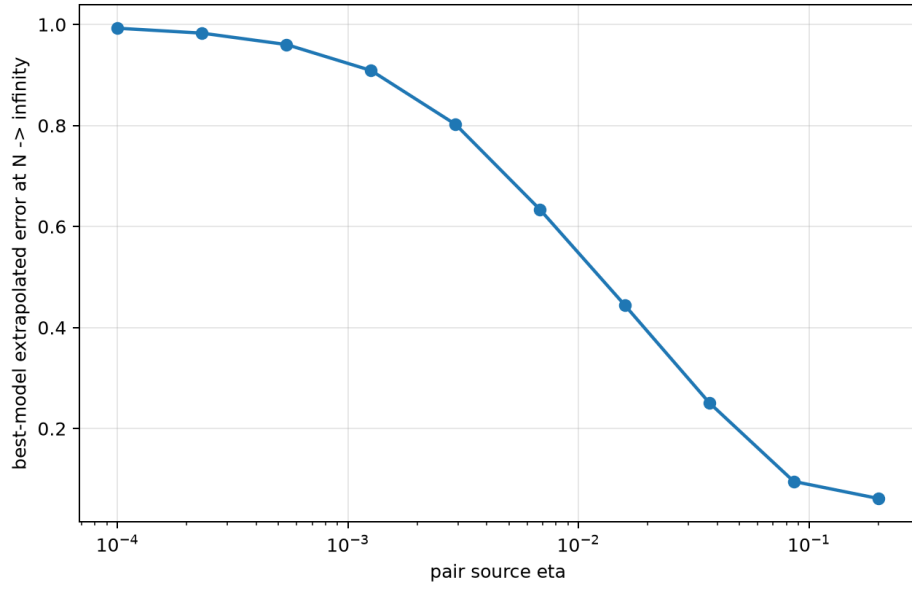


Figura 3: Erro extrapolado para $N \rightarrow \infty$ pelo melhor modelo selecionado.

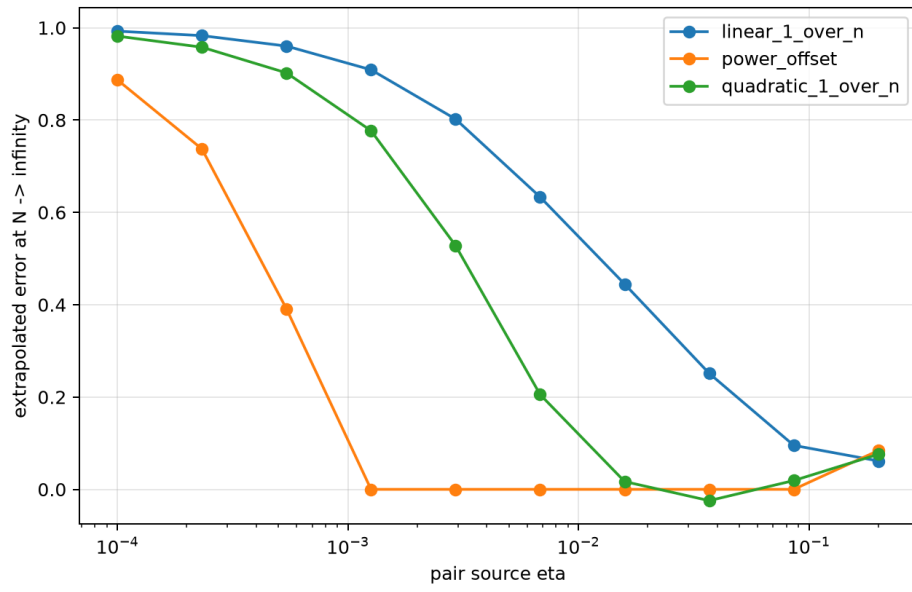


Figura 4: Comparacao entre modelos de extrapolacao.

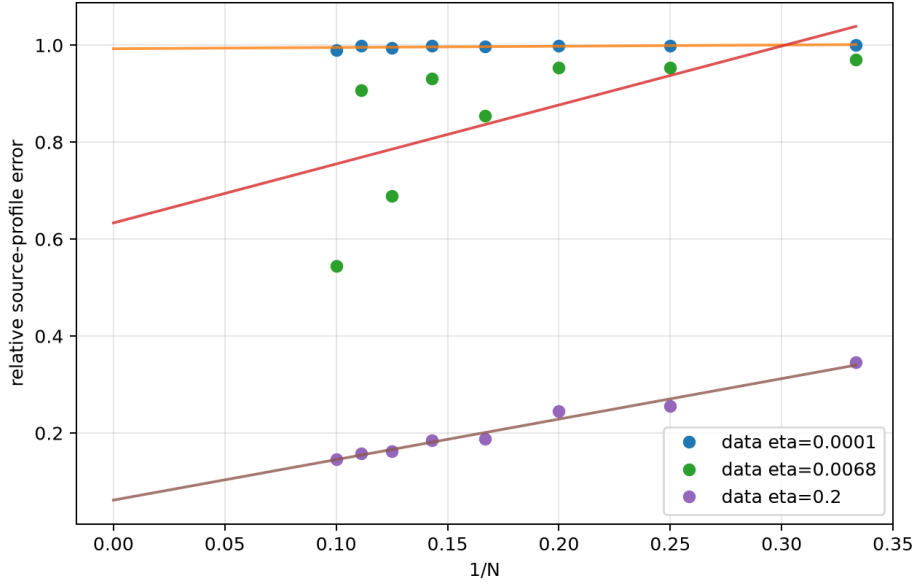


Figura 5: Ajustes lineares representativos em $1/N$.

6 Fonte Complexa

Com $\eta = |\eta|e^{i\phi}$, a resposta anômala segue a fase da fonte. Para $N = 8$, $g = 0.7$, $|\eta| = 0.05$ e 16 fases, a diferença máxima entre $\arg \sum_j \langle P_j \rangle$ e $\arg \eta$ foi 2.45×10^{-16} .

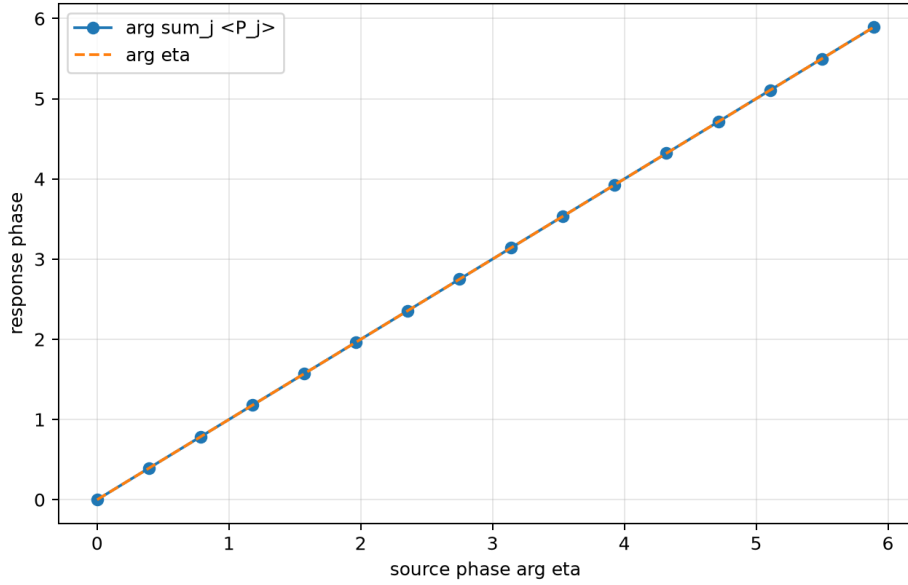


Figura 6: Fase da resposta anômala contra a fase da fonte complexa.

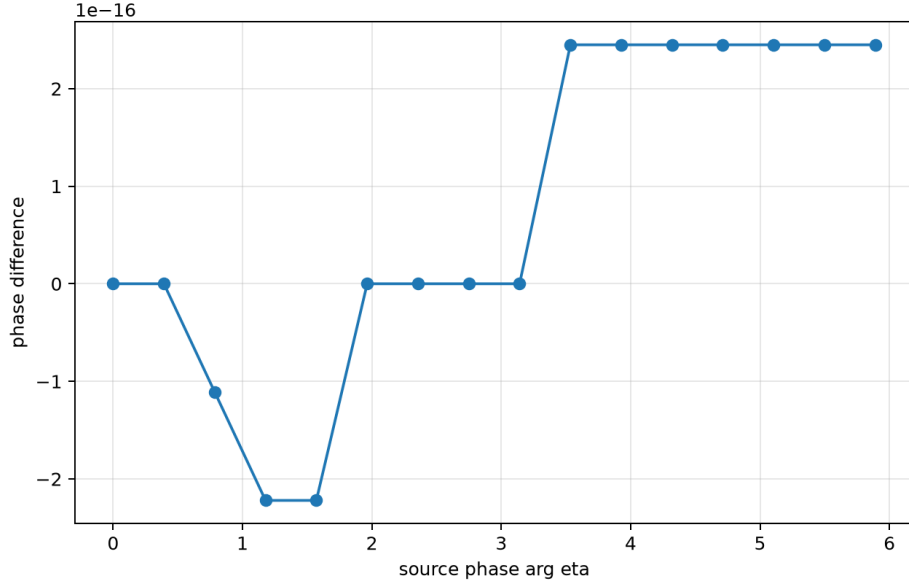


Figura 7: Diferença de fase entre resposta anômala e fonte externa.

7 Conclusão

A extrapolação não está mais apenas proposta: ela foi implementada e refinada por comparação de modelos. Nos dados atuais, o comportamento linear em $1/N$ é favorecido por AICc. O resultado não deve ser lido como teorema universal, mas como evidência quantitativa de escala para a malha estudada. O passo seguinte é ampliar a faixa de N , testar distribuições não uniformes de ξ_j e comparar com VQE.